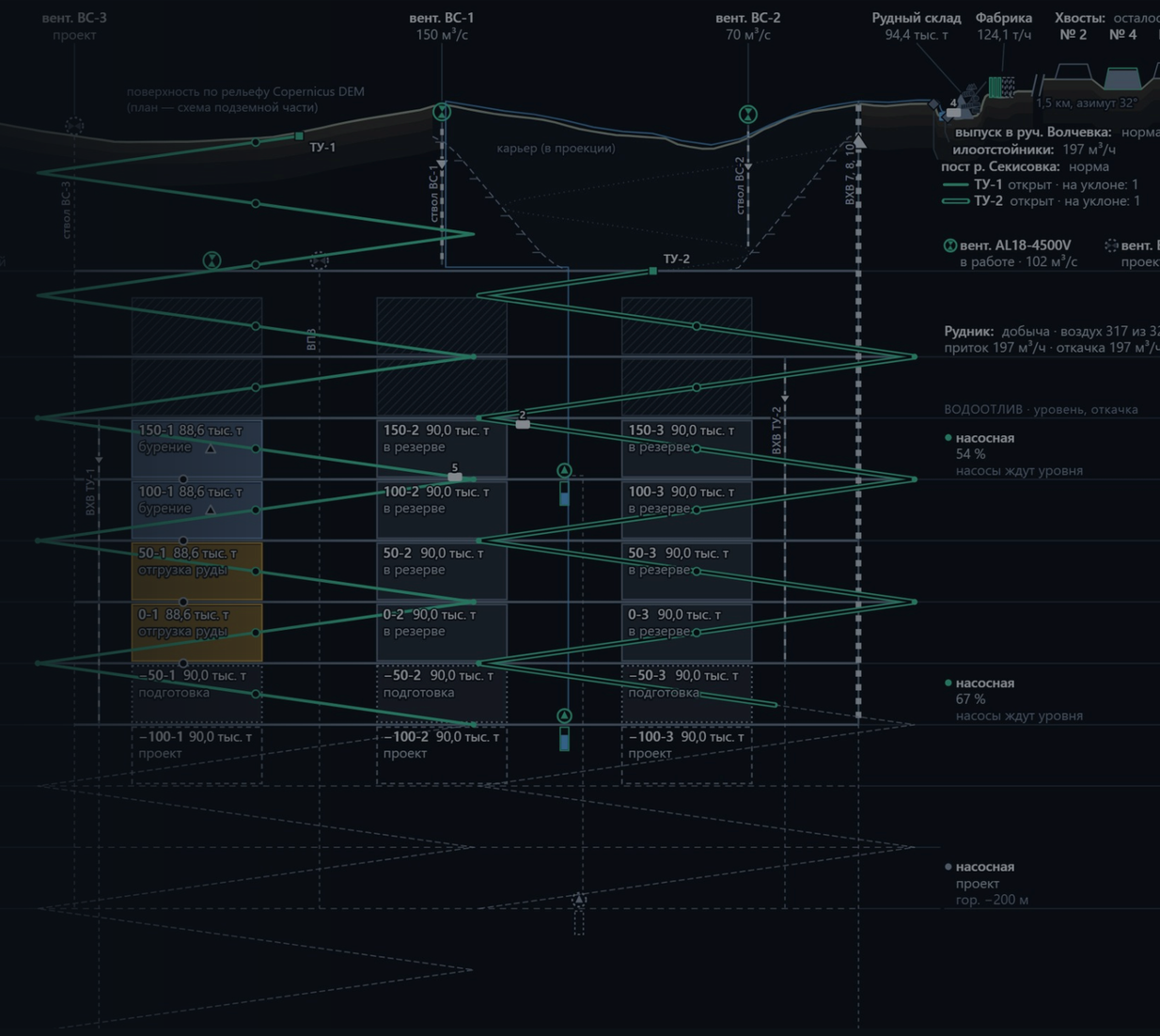
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА

Секисовское: цифровой двойник рудника на OpenEgiz

Золотой рудник в Восточно-Казахстанской области — от забоя до хвостохранилища — и вопрос, который предприятие ещё не решило: расширять ли переработку до 2,0–2,5 млн т руды в год.



> Команда «Только я» · участник: Tomiyato
>
> Конкурс «Цифровой рудник на OpenEgiz», октябрь 2026
>
> Платформа OpenEgiz v1.0.4

Фон — продольный разрез рудника на стенде (**Стенд** → **«Рудник»** → **«Продольный разрез»**)

Секисовское добывает 926 тыс. т руды в год, а решение о расширении до 2,0–2,5 млн т ещё не принято

2025 год, годовой отчёт компании

Добыто руды
926 тыс. т
926 422 т

Переработано
967 тыс. т
966 592 т — больше добычи, со склада

Содержание золота
2,05 г/т
в переработанной руде

Извлечение
85,07 %
золота на фабрике

Золото
53,9 тыс. унц.
53 852 унц.

Фабрика
1,0 млн т/год
паспортная мощность, три линии

I полугодие 2026 г., полугодовой отчёт

Добыча × 2
916 тыс. т/год

Переработка × 2
997 тыс. т/год

Содержание
1,76 г/т

Рудник подземный: горизонты от +320 до −300 м, руда поднимается самосвалами по двум транспортным уклонам ТУ-1 и ТУ-2.

Открытый вопрос предприятия

Полугодовой отчёт AltynGold за I полугодие 2026 г., 29 сентября 2026 г.

- Технические аспекты расширения переработки до **2,0–2,5 млн т** в год изучаются; **инвестиционное решение ещё не принято**, обновление обещано до конца 2026 г.
- Ближайшая ступень — около **+200 тыс. т** в год на действующей фабрике; новое дробильное и мельничное оборудование заказано.
- Расчётная стоимость расширения до 2–2,5 млн т в год — около **125 млн долл.** (отчёт за 3-й квартал 2025 г.).
- В I полугодии 2026 г. фабрика работала на паспортных 1 млн т в год, а добыча отставала: переработка превысила её на 40 130 т.

На стенде: **«Проверка калибровки»** (C1, C3, C5, C13, C16) и **«Данные и допущения»** — эти цифры с источниками

Двойник помогает главному инженеру выбрать ступени расширения: какое звено первым ограничит выпуск и сколько золота даст каждая ступень

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ

Главный инженер рудника и отдел планирования горных работ — они отвечают за то, сколько руды рудник поднимет и переработает.

Эколог предприятия — ему важны вода и хвосты: сброс в ручей Волчевка против разрешения, оборотная вода, ёмкость хвостохранилища.

КАКОЕ РЕШЕНИЕ

Наращивать ли переработку с 1 до **2,0–2,5 млн т** руды в год и какими ступенями.

Двойник показывает, какое звено ограничит выпуск на каждой ступени, и сколько золота ступень добавит.

Цели на стенде: 1,0 / 1,2 / 2,0 / 2,5 млн т в год; 1,2 — та самая ступень +200 тыс. т на действующей фабрике.

ПОЧЕМУ ЭТОТ ОБЪЕКТ

- Настоящее решение, которое предприятие ещё не приняло, и публичные цифры, по которым модель можно проверить.
- Секисовское — площадка казахстанско-японского проекта SATREPS «Smart Mining+» (Университет Хоккайдо и Назарбаев Университет, 2025–2030): поэтому каждый сценарий показывает не только золото, но и воду и хвосты.
- Узкие места подземного рудника — уклоны, воздух, вода — не видны на обычном дашборде и требуют пространственной модели.

ВОСЕМЬ ЗВЕНЬЕВ ЦЕПОЧКИ, КОТОРЫЕ СОВЕТНИК СРАВНИВАЕТ С ЦЕЛЬЮ

Очистные блоки | Проходка уклонов | **Откатка по уклонам** | Вентиляция | Водоотлив | Фабрика | Водоснабжение | Хвостохранилище

Оранжевым — узкое звено сегодня; так же стенд выделяет его на полосах советника.

Где смотреть: **Стенд → «Советник по расширению»** и **«Сценарии» → цели переработки**

96 двойников 22 типов повторяют цепочку рудника: от очистного блока до дамбы хвостохранилища

ИЕРАРХИЯ _parents · ДВОЙНИКОВ

Предприятие «Секисовское»	**1**
Подземный рудник	**1**
Горизонты +320 … −300 м	**12**
Очистные блоки	**18**
Уклоны ТУ-1, ТУ-2	**2**
Стволы ВС-1, ВС-2, ВС-3 · восстающие	**3 · 4**
Главные вентиляторы · насосные станции	**5 · 3**
Самосвалы · ПДМ · буровые установки	**12 · 10 · 5**
Обогатительная фабрика · рудный склад · линии	**1 · 1 · 6**
Хвостовое хозяйство · дамбы	**1 · 4**
Водное хозяйство · илоотстойники · посты	**1 · 2 · 2**
Сценарий · советник (управляющие)	**1 · 1**

Типы — `kz.sekis.type:<kind>`, двойники — `kz.sekis:<name>`; признаки обновляет имитатор, единицы записаны в атрибуте `units`.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ `link_*`

Руда — Очистные блоки → Уклоны ТУ-1 / ТУ-2 → Рудный склад → Линии фабрики → Дамба № 4

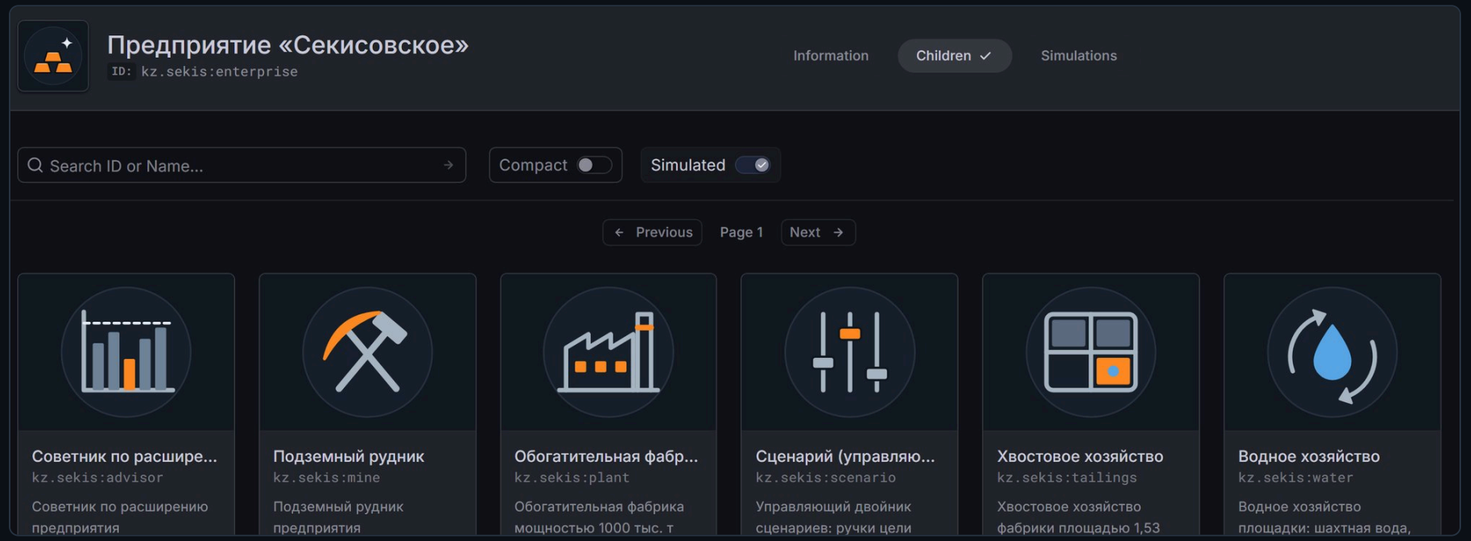
`link_ore_route · link_portal_to · link_feeds · link_tailings_to · link_active_dam`

Воздух — Вентиляторы ⇄ Стволы ВС-1…3, ВПВ → Горизонты → Вытяжные ВХВ 7, 8, 10

`link_fan / link_airway · link_air_intake · link_air_exhaust`

Вода — Горизонты → Насосные −50, −200 → Насосная +150 → Илоотстойники → Фабрика · Волчевка

`link_drains_to · link_discharges_to · link_overflows_to · link_water_from · link_points`



Grafana → OpenEgiz → Twins: корневой двойник `kz.sekis:enterprise` и его шесть дочерних — рудник, фабрика, хвосты, вода, сценарий, советник.

Где смотреть: **Стенд → «Двойники»** (дерево с признаками и связями) · **Grafana → OpenEgiz → Twins / Types**

Имитатор, советник и стенд работают поверх OpenEgiz: телеметрия идёт через MQTT в Eclipse Ditto, история — в InfluxDB и Grafana



- Кнопки стенда пишут ступени мер и нарушения в двойник `kz.sekis:scenario`; имитатор и советник подхватывают новую ревизию — без изменения кода и контейнеров.
- Советник считает по тем же формулам, что и имитатор, и через `POST /apply` сам вводит меры: так модуль меняет работу рудника.
- Стенд читает двойников из Ditto каждую секунду, страница обновляется каждые 2 с.

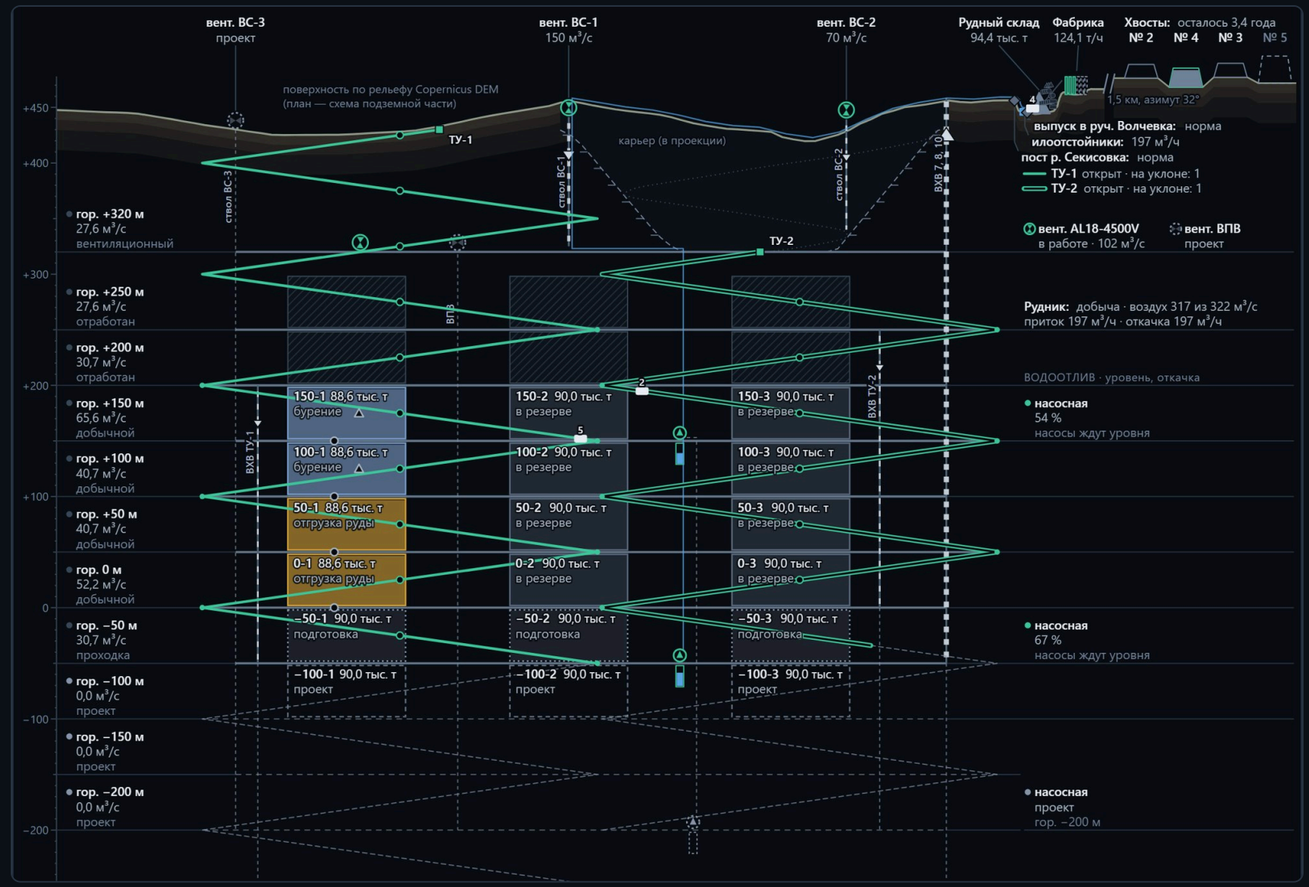


Grafana → «Секисовское — обзор»: 3D-сцена стенда, руда, золото, узкое место, звенья против цели, история сценариев.

Рудник на настоящем рельефе: отметки — по документам, план — схема



3D-сцена: земля над выработками просвечивает; блоки по стадии цикла, самосвалы на уклонах, насосные с уровнем в водосборнике.



Продольный разрез: та же геометрия на плоскости X–Y, линия земли по рельефу, карьер в проекции; все подписи и значения — текст страницы.

Поверхность — открытые данные: рельеф Copernicus DEM GLO-30 (30 м, 2011–2015 гг.), снимок Sentinel-2 от 30.09.2026 (10 м), карьер, пруды, хвосты, ручей и река — OpenStreetMap; карьер вырезан до дна +320 м.

Выработки — по документам: порталы +430 и +320 м, уклон 8°, сечение 18 м², горизонты через 50 м; блоки 106 × 50 × 6 м — 90 000 т при 2,83 т/м³.

Схема: план выработок (план горных работ не опубликован); на поверхности — фабрика, склад, новая карта, выпуск, водозабор. Подписи источников — в углу сцены.

Где смотреть: **Стенд → «Рудник»**: «3D-сцена», «Продольный разрез», ракурсы «Уклоны», «Вентиляция», «Водоотлив»; щелчок по объекту — карточка двойника

Модель сверена с отчётами компании: 14 проверок из 16 в допуске, одна справочная, одна вне допуска — с понятной причиной

№	Показатель	Основа	Отчёт	Модель	Откл.	Допуск	Результат
C1	золото 2025 г., унц.	подгонка	53 852	54 133	+0,52 %	±1,5 %	в допуске
C2	золото 2024 г., унц.	подгонка	37 279	37 308	+0,08 %	±1,5 %	в допуске
C3	добыча руды, прогон имитатора, т/год	подгонка	926 422	931 410	+0,54 %	±3 %	в допуске
C4	золото I пол. 2026 и 2025 гг., унц.	подгонка	23 906; 25 081	23 827; 25 219	−0,33; +0,55 %	±1,5 %	в допуске
C5	извлечение при 2,29 / 2,05 / 2,04 / 1,76 г/т	подгонка	отклонения от −0,10 до +0,21 п.п.			±0,25 п.п.	в допуске
C6	потребность в воздухе базового парка, м³/с	подгонка	322	317,2	−1,48 %	95–100 %	в допуске
C7	воздух при половине мощности парка, м³/с	подгонка	252	248,6	−1,35 %	±3 %	в допуске
C8	переработка, прогон имитатора, т/год	подгонка	1 000 000	1 002 415	+0,24 %	±3 %	в допуске
C9	осадок илоотстойников, т/год	независимая	64,3	64,8	+0,77 %	±2 %	в допуске
C10	вода на площадку и фабрику, тыс. м³/год	подгонка	1 725,72	1 726,0	+0,02 %	±0,5 %	в допуске
C11	баланс массы за прогон, т	тождество	—	—	0,00 %	±0,1 %	в допуске
C12	золото при 2 000 тыс. т/год и 2,05 г/т, унц.	независимая	более 100 000	112 008	—	выше отч.	в допуске
C13	добыча I пол. 2026 г. × 2, т/год	независимая	916 402	926 110	+1,06 %	±3 %	в допуске
C14	прогноз компании на 2026 г. против модели при 1,76 г/т, унц.	независимая	52 000–55 000	47 813	−8,05 %	нет	справочно
C15	переработка 2024 г. против мощности двух линий, т/год	независимая	593 612	666 667	+12,31 %	±5 %	вне допуска
C16	переработка I пол. 2026 г. × 2, т/год	независимая	996 662	1 000 000	+0,33 %	±3 %	в допуске

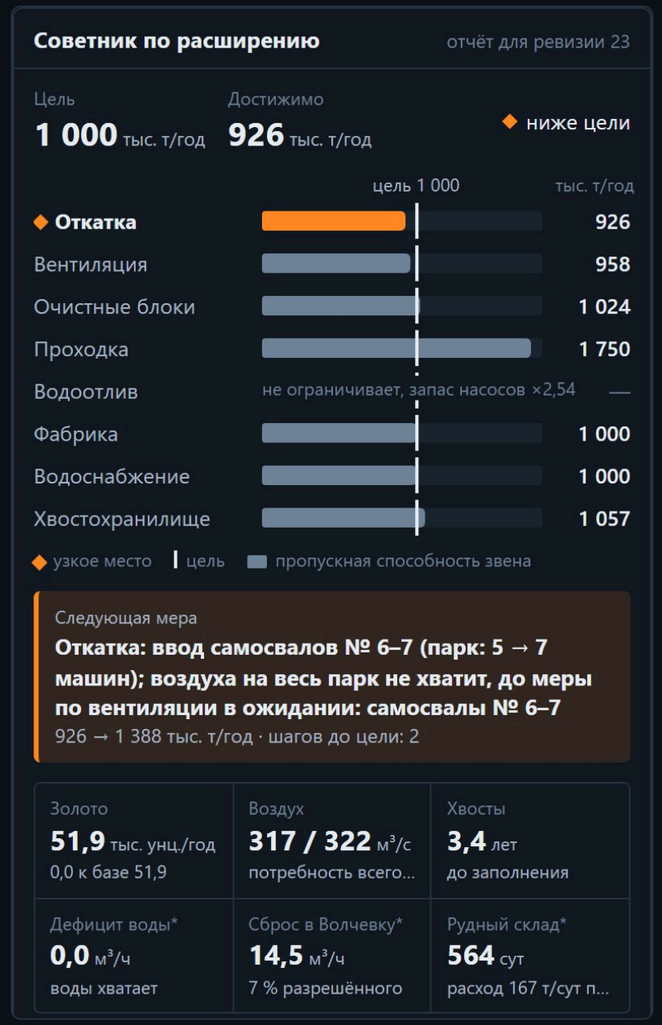
Основа строки
подгонка параметр подобран по этой цифре — 9 строк;
независимая цифра ни для чего не подбиралась — 6;
тождество выполняется по построению — 1.

C15 вне допуска. В 2024 г. добыто 750 045 т, а переработано 593 612 т: руды хватало, но фабрика работала ниже паспортной мощности двух линий, которую принимает модель.

C14 справочно: модель сравнивается с прогнозом компании, а не с фактом. Прогноз 52–55 тыс. унц. отвечает содержанию 1,91–2,01 г/т — выше 1,76 г/т I полугодия.

Где смотреть: **Стенд** → **«Проверка калибровки»** — у каждой строки основа, источник и адрес отчёта; C3, C8, C11 — прогон имитатора 60 сут

Сегодня выпуск ограничивает откатка по уклонам: 926 тыс. т руды в год при фабрике на 1 000



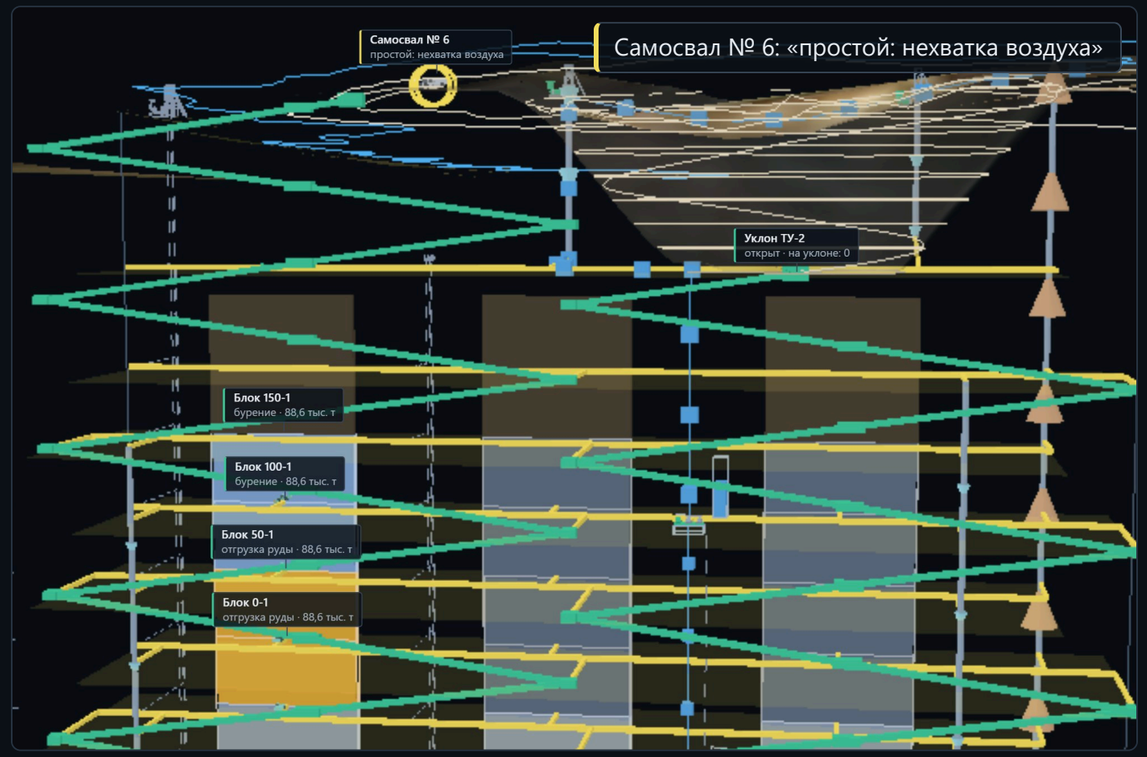
926 тыс. т/год

устойчивая база: 51,9 тыс. унц. золота в год при содержании 2,05 г/т

- Советник считает мощность восьми звеньев в тыс. т в год: **откатка 926**, вентиляция 958, очистные блоки 1 024, проходка 1 750, водоотлив не ограничивает (запас насосов ×2,54), фабрика 1 000, водоснабжение 1 000, хвостохранилище 1 057.
- Откатку делают пять самосвалов на двух однополосных уклонах с разминовками: один на ТУ-1, четыре на ТУ-2. Гружёные имеют приоритет, встречные ждут в разминовках.
- Фабрика перерабатывает 1 000 тыс. т в год, пока не кончится рудный склад: 94,3 тыс. т на начало, расход 167 т в сутки — хватит на 564 сут.
- Следующая мера советника — самосвалы № 6–7, и он сразу предупреждает: воздуха на весь парк не хватит.

Самосвалы без воздуха руды не прибавляют: два новых ждут у портала, пока не запущен вентилятор ВПВ

ШАГ 1 · САМОСВАЛЫ № 6–7 НА ТУ-1



Ракурс «Уклоны»: самосвал № 6 — «простой: нехватка воздуха» (жёлтое кольцо), горизонты подкрашены жёлтым — не хватает воздуха.

«ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ» ПОСЛЕ ШАГА 1

Что изменилось ревизия 24 · Снято узкое место: откатка, вво...

- Узкое место сместилось: откатка → вентиляция.
- Мощность звена «откатка» выросла: 926 → 1 388 тыс. т/год.
- Мощность звена «вентиляция» снизилась: 958 → 926 тыс. т/год.
- Число мер до цели снизилось: 2 → 1.
- Потребность всего парка в воздухе выросла: 317,2 → 369,9 м³/с.
- Воздуха не хватает на весь парк, в ожидании воздуха: самосвалы № 6–7.

Откатка выросла до 1 388, но выпуск остался 926: потребность всего парка 369,9 м³/с при подаче 322. Узким стала вентиляция.

ШАГ 2 · ВЕНТИЛЯТОР ВПВ

Советник по расширению отчёт для ревизии 25

Цель **1 000** тыс. т/год

Достижимо **1 000** тыс. т/год

● цель достигается



Следующая мера
Не требуется: все звенья не ниже цели
достижимо 1 000 тыс. т/год

Золото	Воздух	Хвосты
56,0 тыс. унц./год +4,1 к базе 51,9	**370 / 427** м³/с потребность всего...	**3,2** лет до заполнения
Дефицит воды*	Сброс в Волчевку*	Рудный склад*
0,0 м³/ч воды хватает	**0,0** м³/ч 0 % разрешённого	**растёт** +159 т/сут

Подача 322 → 427 м³/с, самосвалы в работе, вентиляция 1 805; узким стала фабрика — цель 1 000 достигнута, золото 56,0 тыс. унц. (+4,1).

Где смотреть: **Стенд** → **«Сценарии»** → **«Снять узкое место»**, затем «Советник», «Что изменилось», «Рудник» → ракурсы «Уклоны» и «Вентиляция»; отмена — «Шаг назад»

До 2,0 млн т нужно 12 мер, и первые шесть — это ступень +200 тыс. т: золото растёт с 51,9 до 112 тыс. унц. в год

Цель 1 000 тыс. т/год · выбрана	Цель 1 200 тыс. т/год	Цель 2 000 тыс. т/год	Цель 2 500 тыс. т/год
1 000 тыс. т/год достижимо	**1 200** тыс. т/год достижимо	**2 000** тыс. т/год достижимо	**2 500** тыс. т/год достижимо
● шагов: 2	● шагов: 6	● шагов: 12	● шагов: 15
Золото — **56,0 тыс. унц./год**	Золото — **67,2 тыс. унц./год**	Золото — **112,0 тыс. унц./год**	Золото — **140,0 тыс. унц./год**
Потребность в воздухе — **370 м³/с**	Потребность в воздухе — **386 м³/с**	Потребность в воздухе — **512 м³/с**	Потребность в воздухе — **596 м³/с**
Дефицит воды* — **0,0 м³/ч**	Дефицит воды* — **0,0 м³/ч**	Дефицит воды* — **0,0 м³/ч**	Дефицит воды* — **0,0 м³/ч**
Сброс в Волчевку* — **0,0 м³/ч**	Сброс в Волчевку* — **42,8 м³/ч**	Сброс в Волчевку* — **0,0 м³/ч**	Сброс в Волчевку* — **0,0 м³/ч**
Запас хвостохранилищ — **3,2 лет**	Запас хвостохранилищ — **7,6 лет**	Запас хвостохранилищ — **4,6 лет**	Запас хвостохранилищ — **3,7 лет**
Экономика по отчётам компании	Экономика по отчётам компании	Экономика по отчётам компании	Экономика по отчётам компании
Прирост золота — **+4,1 тыс. унц./год**	Прирост золота — **+15,3 тыс. унц./год**	Прирост золота — **+60,1 тыс. унц./год**	Прирост золота — **+88,1 тыс. унц./год**
Стоимость прироста — **19,1 млн долл./год**	Стоимость прироста — **70,8 млн долл./год**	Стоимость прироста — **277,6 млн долл./год**	Стоимость прироста — **406,8 млн долл./год**
Маржа прироста — **10,8 млн долл./год**	Маржа прироста — **40,2 млн долл./год**	Маржа прироста — **157,6 млн долл./год**	Маржа прироста — **230,9 млн долл./год**
Капзатраты — **не раскрыто**	Капзатраты — **не раскрыто**	Капзатраты — **≈125 млн долл.**	Капзатраты — **≈125 млн долл.**
Простая окупаемость — —	Простая окупаемость — —	Простая окупаемость — **0,8 года**	Простая окупаемость — **0,5 года**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
откатка: самосвалы № 6–7	вентиляция: ВПВ, 427 м³/с	фабрика: линии 1–3 на 1 200	вода: оборот 0,6 м³/т	блоки: 4 → 5	хвосты: новая карта	фабрика: линии 4–5	блоки: 5 → 8	вентиляция: ВС-3, 667 м³/с	откатка: самосвалы № 8–10	вода: водозабор 150 м³/ч	проходка: 34 → 50 м/год	фабрика: линия 6	блоки: 8 → 10	откатка: № 11–12
до 1,0 млн т	до 1,2 млн т					до 2,0 млн т						до 2,5 млн т		

Шаги 1 и 8 (пунктир) сами выпуск не поднимают: новым машинам не хватает воздуха до следующей меры по вентиляции. На шаге 8 цепочка даже падает с 1 279 до 1 161 тыс. т — до ствола ВС-3.

Экономика по ценам I полугодия 2026 г.: золото 4 615, AISC 1 995 долл./унц. (принят неизменным). 125 млн долл. — расчётная стоимость всего расширения до 2–2,5 млн т, без разбивки по ступеням; для 1,0 и 1,2 капзатраты не раскрыты. Окупаемость — капзатраты / годовая маржа, без освоения мощности, налогов и финансирования.

Где смотреть: **Стенд → «Советник по расширению: лестница мер и прогноз на десять лет»**; ввести меры — «Сценарии» → цель → «Применить все меры»

Скрытое ограничение — хвостохранилище: при нынешних дамбах ёмкость кончится в 2030 г., и с 2031 г. фабрика стоит

ДОСТИЖИМЫЙ ВЫПУСК ПО ГОДАМ, ТЫС. Т (БАЗОВЫЙ РЕЖИМ)



ограничивает откатка (работы уходят вглубь) ограничивает хвостохранилище

Мера советника — новая карта хвостохранилища (свободная ёмкость 3 172 → 9 172 тыс. т): с ней ёмкости хватает до конца прогноза, 2036 г.

Прогноз на 2027–2036 годы

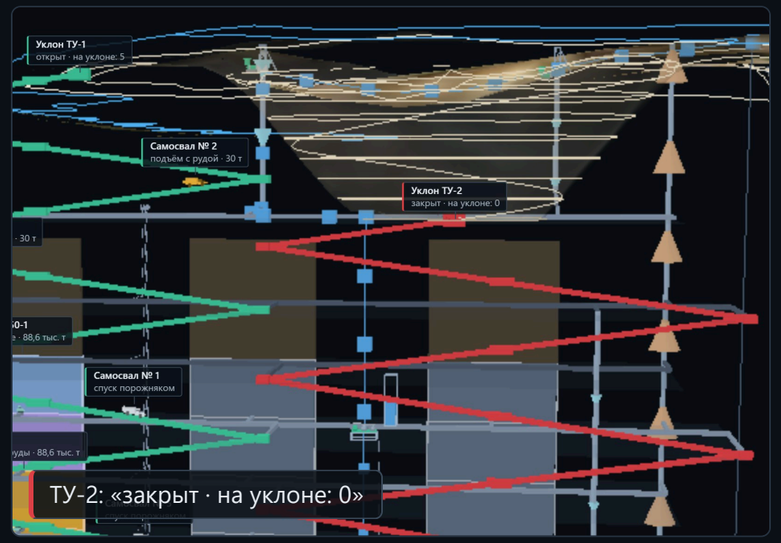
Хвостохранилище заполнится в 2030 г. С 2031 г. фабрика стоит: нет ёмкости для хвостов.
Мера: ввод ёмкости: новая карта хвостохранилища (свободная ёмкость 3 172 → 9 172 тыс. т); с ней ёмкости хватит до конца прогноза (2036 г.).

Год	Достижимо, тыс. т	Узкое место	Золото, тыс. унц.	Хвосты накоплено, тыс. т	Свободная ёмкость, тыс. т	Дефицит воды, м³/ч
2027	926	◆ откатка	51,9	3 790	2 246	0,0
2028	893	◆ откатка	50,0	4 683	1 352	0,0
2029	864	◆ откатка	48,4	5 548	488	0,0
2030	488	■ хвостохранилище хвостохранилище заполнено в этом году: переработано 488 из 837 тыс. т	27,4	6 036	0	0,0
2031	0	■ хвостохранилище фабрика стоит: нет ёмкости хвостохранилища	0,0	6 036	0	0,0

- **Хвосты — часть каждой ступени.** Даже с новой картой запас хвостохранилища — 7,6 года на 1,2 млн т, 4,6 на 2,0 и 3,7 на 2,5.
- **Вода — тоже.** На 1,2 млн т нужна оборотная вода из хвостохранилища (0,6 м³/т; звено 1 000 → 1 533), на 2,0 — ещё водозабор до 150 м³/ч.
- Заполнение дамбы № 4 (90 %) не опубликовано — это допущение; от него зависит год, когда ёмкость кончится.

При отказе двойник показывает последствия, а советник первым шагом предлагает ремонт и только потом меры расширения

ЗАКРЫТ УКЛОН ТУ-2



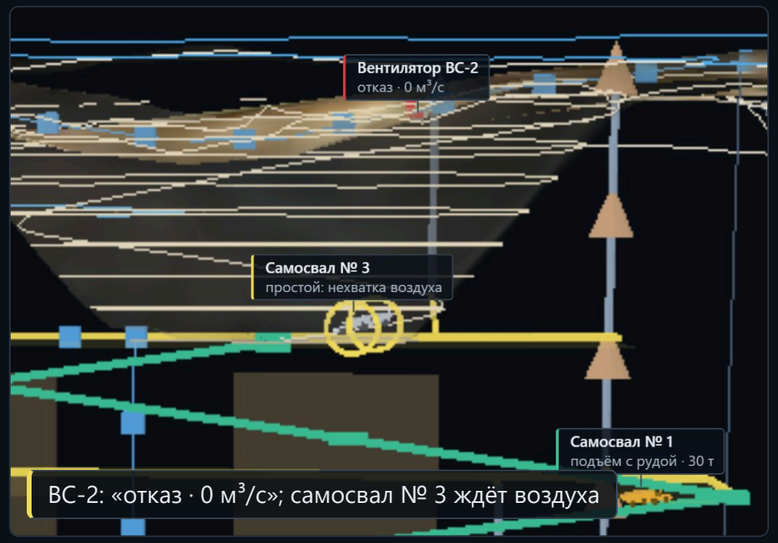
Сначала устранить нарушение

Откатка: открыть уклон ТУ-2 (самосвалы № 1–4 возвращаются на свой уклон; откатка 834 → 926 тыс. т/год)

834 → 926 тыс. т/год · шагов до цели: 3

ТУ-2 красный, самосвалы № 1–4 переходят на ТУ-1. Откатка **926** → **834**, золото **51,9** → **46,7** тыс. унц./год.

ОТКАЗ ВЕНТИЛЯТОРА ВС-2



Сначала устранить нарушение

Вентиляция: восстановить вентилятор ВС-2 (подача воздуха 252 → 322 м³/с); в работу возвращаются: самосвалы № 3–5 и ПДМ № 4

374 → 958 тыс. т/год · шагов до цели: 3

Подача **322** → **252** м³/с; самосвалы № 3–5 и ПДМ № 4 ждут воздуха. Вентиляция — **374** тыс. т/год, узкое звено.

ОБЕСТОЧЕНА НАСОСНАЯ +150



Сначала устранить нарушение

Водоотлив: восстановить отказавшие насосы главной водоотливной станции гор. +150 м (исправных 0 → 3 из 3) и откачать воду (затоплен горизонт −50 м)

шагов до цели: 3

Вода на поверхность не идёт: примерно через 9,5 мин гор. −50 м затоплен (снимок — через 12 мин после отказа). Дефицит воды фабрики — **182,5** м³/ч.

Все исходные цифры — из открытых источников; 183 из 256 параметров — допущения, и у каждого есть обоснование

ИСТОЧНИКИ · 73 ПАРАМЕТРА

- AltynGold: годовые отчёты за 2024 и 2025 гг., полугодовой за I пол. 2026 г., квартальные за 3-й кв. 2025 и 1-й кв. 2026 г., итоги 2021 и I пол. 2022 г.
- Отчёт компетентного лица по JORC (EY, 2019): запасы до −400 м.
- Природоохранные документы рудника на ecoportal.kz: заключение скрининга 2022 г. и отчёт о возможных воздействиях 2023 г. — отметки, сечения, воздух 252 → 322 м³/с, приток, водный баланс, хвостохранилище.
- Проект SATREPS «Smart Mining+» (страницы JICA и JST).
- Онтарио, Reg. 854 s.183.1(1): 0,06 м³/с воздуха на кВт дизеля; спецификации дилеров Cat.
- Поверхность: рельеф Copernicus DEM GLO-30 (30 м, 2011–2015 гг.), снимок Sentinel-2 от 30.09.2026 (10 м), карта OpenStreetMap (ODbL) — подписи в `team/model/terrain/ATTRIBUTION.md`.

НЕСУЩИЕ ДОПУЩЕНИЯ · 183 ПАРАМЕТРА

- Воздух: 180 м³/с + 0,06 м³/с на кВт дизеля в работе — воспроизводит 252 и 322 м³/с (C6, C7).
- Рудный склад 94 264 т на 1.01.2027 — сумма «добыто минус переработано» с 2020 г.; нижняя граница.
- Дамба № 4 заполнена на 90 %, дамбы № 2 и 3 — по 1 426 950 т; новая карта 6,0 млн т — мера-допущение.
- Вентилятор ВПВ +105 м³/с, ствол ВС-3 +240 м³/с; линии № 4–6.
- Готовность самосвалов 0,80; коэффициент откатки 0,811 подобран под добычу 2025 г.
- Вода фабрики и площадки 1,123 и 0,603 м³/т — из водного баланса ОВОС.
- Карьер в рельефе: дно +320 м по порталу ТУ-2, уступы 15 м — DEM снят до конца открытых работ (дно 389,7 м).

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Данных с рудника нет: всё, что движется на стенде, — выход имитатора (зерно 53).
- План горных работ не опубликован: положения выработок в плане — схема; на поверхности схематичны фабрика, склад, новая карта, выпуск и водозабор.
- Центр откатки в формуле — +75 м; при пяти блоках имитатор выдаёт на 4,5–6,3 % больше.
- Ожидание воздуха решается целыми машинами — мера по парку даёт ступенчатый результат.
- Капзатраты известны только для расширения до 2–2,5 млн т в целом; AISC при росте выпуска принят неизменным.
- Работа независимая и не согласована с AltynGold или участниками SATREPS.

Три команды — и стенд работает: запуск с нуля занял около 7 минут

```
# из корня репозитория
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y make
make stand
make stand-smoke
```

make stand с нуля	make stand-smoke	Память
429 с	**25 с**	**≈4 ГБ**
образы удалены, свежий клон, WSL2: 8 ядер, 16 ГБ	стенд, Ditto, InfluxDB, советник, сценарий	пик при запуске 3 989 МиБ

Ещё: 516 модульных тестов; 60-минутный прогон на промежуточной сборке — ноль перезапусков и ошибок в журналах. Остановить — `make down`, очистить — `make clean`.

РАЗДЕЛЫ СТЕНДА

Рудник	3D-сцена на настоящем рельефе, продольный разрез, ракурсы
Сценарии	цели, меры − / +, нарушения, «Шаг назад»
Советник, «Что изменилось»	восемь звеньев против цели, следующая мера
Лестница мер и прогноз	1,0 / 1,2 / 2,0 / 2,5 млн т, 2027–2036
Двойники, **Калибровка**, **Данные**	96 двойников, С1–С16, 256 параметров

Стенд

`http://localhost:8088`

Grafana — без входа: «Секисовское — обзор», «— подземный рудник», «— вода и хвосты»; OpenEgiz → Twins

`http://localhost:3000`

С ЧЕГО НАЧАТЬ НА СТЕНДЕ

- «Сценарии» → **«Снять узкое место»** два раза: самосвалы ждут воздуха, затем вентилятор ВПВ.
- **«Цель 2,0 млн т/год»** → «Применить все меры»: ствол ВС-3, линии № 4–5, новая карта хвостохранилища.
- **«Закрыть уклон ТУ-2»**, затем «Шаг назад»; «Базовый режим» возвращает исходное состояние.
- «Проверка калибровки», «Данные и допущения», «Двойники».

Подробности запуска и проверки — `README.md`; модель, сценарии и допущения — `SUBMISSION.md`